CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO (DECOM)
LABORATÓRIO DE ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I
PROF.ª POLIANA CORRÊA (poliana@cefetmg.br)

PRÁTICA 5: Banco de registradores

(Individual ou em dupla)

I. O QUE DEVE SER APRESENTADO NA PLACA FPGA ALTERA DE-10 (NA AULA DO DIA 02/10)

A **implementação do banco de registradores deve ser feita na aula.** Durante a apresentação, os alunos deverão explicar as principais decisões tomadas durante a codificação, compilar o código, fazer a síntese e **demonstrar o funcionamento do circuito** (use os displays para mostrar os valores das entradas e saídas em decimal).

II. O QUE DEVE SER ENTREGUE (ATÉ DIA 08/10)

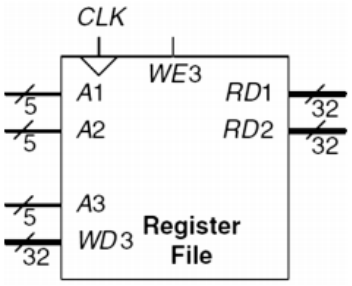
- Arquivo compactado nomeado “praticaX_aluno1_aluno2.zip”, onde X representa o número da prática entregue.
- **Código:** O arquivo entregue deve conter a pasta do projeto no Quartus II com todos os arquivos gerados, os arquivos de configuração das simulações em forma de onda no ModelSim e um relatório em PDF. Após o upload do arquivo, faça o download e certifique-se de que o arquivo será descompactado e que os arquivos são abertos corretamente.
- **Relatório:** O relatório deve incluir os seguintes componentes: capa, introdução com as suas palavras sobre o assunto da atividade prática, o projeto de todos os blocos incluindo a descrição de todas as decisões tomadas para implementação (faça uma ou mais figuras para ajudar na explicação do módulo e suas interconexões com outros blocos, se julgar necessário) e as simulações.
- **Simulações:** Acrescente ao relatório as imagens de formas de onda que prove o funcionamento correto do banco de registradores. Faça indicações em cada figura de forma de onda e escreva também um ou dois parágrafos explicando a sua simulação e o que você quis evidenciar sobre o funcionamento do circuito.

III. UM POUCO DE TEORIA

A Arquitetura de von Neumann introduziu o conceito de programa armazenado, no qual um computador digital deve utilizar uma unidade de processamento (CPU) para computação e uma unidade de armazenamento ("memória") para comportar, respectivamente, instruções e dados. Um programa é formado por um conjunto de instruções que descrevem as operações que deverão ser realizadas sobre os dados. Para que o processador possa executar suas tarefas, ele busca na memória todas as informações necessárias ao processamento (instruções e dados).

O registrador é o menor elemento de memória digital. Um banco de registradores é um componente digital composto por um conjunto de registradores que podem ser acessados de forma organizada. Geralmente, no banco de registradores podem ser executadas tanto operações de leitura dos dados anteriormente gravados quanto de escrita de dados para modificar as

informações armazenadas nos registradores. Este componente é um dos componentes mais importantes do fluxo de dados em um processador. Os dados que estão sendo processados em um determinado momento devem estar armazenados no banco de registradores. A abaixo ilustra o módulo de um banco de registradores do processador MIPS [Patterson & Hennessy, 2014].



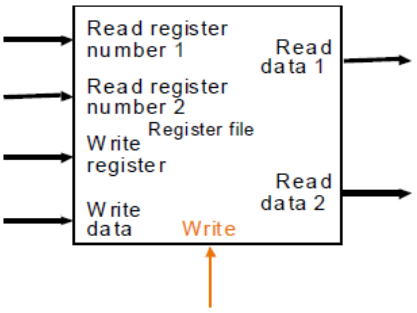
O banco de registradores mostrado na figura acima possui três portas de acesso: duas portas de saída para leitura de dados RD1 e RD2, que mostram dados armazenados em registradores identificados pelas entradas de endereço A1 e A2, respectivamente. Esta **leitura** é feita de forma **assíncrona**, ou seja, assim que qualquer uma das entradas de endereço de leitura A1 ou A2 (ou ambas) for modificada, a respectiva saída mostrará o dado armazenado no registrador endereçado. A terceira porta WD3 é usada para gravar um novo dado no registrador identificado pela entrada de endereço A3. A **escrita** é realizada de forma **síncrona** com o acionamento da entrada de relógio CLK com borda de subida em conjunto com a habilitação do sinal da operação de escrita WE3.

IV. O QUE DEVE SER FEITO

1. Faça uma implementação parametrizável de um **banco de registradores** composto por 8 registradores com capacidade de armazenamento de 16 bits cada. Use a interface a seguir para construir o módulo:

```
module bancoRegistradores (Read1, Read2,
WriteReg, WriteData, RegWrite, Data1,
Data2, clock);

     input [2:0] Read1,Read2,WriteReg;
     input [15:0] WriteData;
     input RegWrite, clock;
     output [15:0] Data1, Data2;
```



Dicas: Ao invés de usar registradores construídos com Flip-Flops, você poderá utilizar o tipo de dados **reg** que funciona como uma "variável" capaz de armazenar dados. Para definir os valores iniciais dos registradores, você poderá utilizar um bloco **initial**.

Exemplo: reg [15:0] memoria [0:7]; // Essa instrução cria um array bidimensional que representa uma memória de **8 palavras de 16 bits cada** (totalizando 128 bits de capacidade).